UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA



Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería

Ingeniero en computación
PROYECTO DE CARRERA
Taller No. 2

PROFESOR:
ALUMNA: Gutierrez Sanchez Valeria Karey 1282379
GRUPO 581

FECHA ENTREGA: 26 de Agosto de 2026

Taller 2. Selección, alcance y aprobación del proyecto

1. Sistema de grabación continua vehicular..... 3
1.1 Matriz comparativa de las dos propuestas.....3
1.1.2 Selección de la propuesta.....5
1.2 Planteamiento del problema.....5
1.3 Evidencia proporcionada por el usuario o lugar.....6
1.4 Objetivo general medible.....6
1.4.1 Objetivos específicos..... 7
1.5 Alcance y exclusiones.....7
1.5.1 Alcance.....7
1.5.2 Exclusiones..... 8
1.6 Beneficiarios.....8
1.7 Mínimo tres indicadores cuantitativos de éxito.....9
1.8 Lista inicial de funciones obligatorias y deseables.....10
1.8.1 Funciones obligatorias..... 10
1.8.2 Funciones deseables.....11
1.9 Diagrama preliminar que muestre:..... 11
1.9.1 Descripción del funcionamiento.....11
1.10 Datos principales que se capturarán, almacenarán y mostrarán.....12
1.11 Restricciones principales de tiempo, costo y acceso..... 13
1.12 Registro de las observaciones obligatorias del docente, compañeros y usuario.....13
1.13 Evidencia de aprobación del proyecto..... 13

1. Sistema de grabación continua vehicular

Nombre provisional: DashGuard

1.1 Matriz comparativa de las dos propuestas

Se utiliza una escala de 1 a 5, donde:
5 = Excelente
4 = Bueno
3 = Aceptable
2 = Bajo
1 = Muy bajo

En los criterios relacionados con dificultad, complejidad o riesgo, una puntuación mayor representa una condición más favorable para el desarrollo del proyecto.

Criterio de Evaluación	DashGuard	PT	AquaWatch	PT
Descripción general	Sistema de grabación continua vehicular que adapta dinámicamente los parámetros de captura según la luz ambiental, e incorpora geolocalización, vigilancia en estacionamiento, análisis de conducción y reconocimiento de placas.	—	Sistema de monitoreo de caudal e inundación que alerta y puede cerrar automáticamente la válvula de paso.	—
Impacto	**Alto:** Aborda la falta de evidencia objetiva ante accidentes, daños materiales, robo de vehículos estacionados y conducción de riesgo.	**5**	**Alto:** Previene pérdidas económicas por daños estructurales, moho y desperdicio continuo de agua potable.	**4**
Viabilidad técnica	**Media:** Requiere integración de cámara, sensor de iluminación, GPS, IMU, procesamiento de video, reconocimiento óptico de caracteres y almacenamiento continuo en Raspberry Pi Zero 2 W.	**3**	**Alta:** Basado en lectura de pulsos digitales de caudalímetro, lógica de umbrales y control de relé/electroválvula.	**5**

Tiempo de desarrollo	**14 semanas:** Incluye grabación, ajuste de captura, GPS, modo guardián, análisis de conducción, reconocimiento de placas, almacenamiento, interfaz web e instalación vehicular.	**3**	**10–12 semanas:** Presenta menor complejidad de procesamiento y una arquitectura más sencilla.	**4**
Costo estimado	**Medio:** Raspberry Pi Zero 2 W, cámara, sensor de luz, módulo GPS, IMU, MicroSD y adaptador vehicular 12V–5V. **$1,650–$2,000 MXN.**	**3**	**Medio-Bajo:** ESP32, caudalímetro, electroválvula, relés y sensores. **$780–$1,300 MXN.**	**4**
Complejidad de Integración Hardware / Software	**Alta:** Requiere manejo concurrente de video, GPS, IMU, procesamiento de imagen para placas, almacenamiento continuo, sensor e interfaz.	**3**	**Media:** Requiere procesamiento de señales, lectura de sensores y control de actuadores.	**3**
Mantenimiento y Calibración	**Media:** Requiere calibración del sensor de luz, del umbral de detección de movimiento del IMU y supervisión del almacenamiento en MicroSD.	**4**	**Alta:** Requiere mantenimiento del caudalímetro, conexiones hidráulicas y electroválvula.	**3**
Seguridad y Privacidad de Datos	**Alta exigencia:** El material audiovisual puede contener información de terceros y requiere medidas de protección para almacenamiento y acceso.	**3**	**Baja-Media:** Maneja principalmente datos numéricos de consumo y estados del sistema.	**5**
Escalabilidad del Sistema	**Alta:** Puede incorporar posteriormente conectividad celular, notificaciones remotas e integración con aseguradoras.	**5**	**Media:** Puede ampliarse a diferentes puntos de consumo, aunque depende de la infraestructura hidráulica.	**4**
Potencial académico	**Muy alto:** Integra sistemas embebidos, adquisición de video, procesamiento, almacenamiento, comunicación e interfaz.	**5**	**Alto:** Integra sistemas embebidos, sensores, actuadores, comunicación y procesamiento de datos.	**4**

Facilidad de validación experimental	**Media:** Requiere pruebas bajo diferentes condiciones de iluminación, movimiento, impacto simulado y visibilidad de placas.	**3**	**Alta:** Permite medir directamente caudal, tiempo, volumen y falsas alarmas.	**5**
Innovación	**Muy alta:** Propone una dashcam embebida tipo guardián que combina video adaptativo, geolocalización, detección de eventos y reconocimiento de placas.	**5**	**Media-Alta:** Automatiza la detección y prevención del desperdicio de agua.	**4**
TOTAL	**42/55**		**45/55**	

1.1.2 Selección de la propuesta

De acuerdo con la evaluación actualizada, DashGuard obtiene 44 puntos de 55, muy cerca de AquaWatch con 45 puntos de 55.

Aunque AquaWatch presenta ventajas en cuanto a viabilidad técnica, tiempo de desarrollo y facilidad de validación, DashGuard obtiene una valoración superior debido principalmente a su mayor potencial académico, impacto, innovación, escalabilidad e integración de tecnologías de sistemas embebidos, procesamiento de video, almacenamiento y comunicación.

Por lo tanto, se selecciona DashGuard como proyecto para desarrollar durante el periodo establecido. La selección no se realizó únicamente considerando cuál proyecto era más económico o sencillo de implementar, sino considerando el equilibrio entre impacto, viabilidad técnica, complejidad, potencial académico, innovación, escalabilidad y disponibilidad de recursos para realizar pruebas.

1.2 Planteamiento del problema

En vías públicas, estacionamientos universitarios, de centros comerciales y en la vía pública en general, es frecuente que ocurran choques menores, rayones sin testigos o desacuerdos sobre responsabilidad en accidentes de tránsito. Los conductores particulares no cuentan actualmente con evidencia objetiva propia del incidente: dependen de testigos ocasionales, de cámaras de terceros que rara vez cubren el ángulo exacto del hecho, o de su palabra contra la del otro conductor involucrado. Esta falta de evidencia genera procesos de aseguradora más lentos o rechazados, conflictos legales y pérdidas económicas para el conductor afectado, especialmente en incidentes de tipo "hit and run" dentro de estacionamientos, donde con frecuencia no queda registrada la placa del vehículo responsable.

Por otro lado, cuando el vehículo es utilizado por más de una persona (por ejemplo, conductores jóvenes con licencia reciente o choferes de una pequeña flotilla), el propietario no cuenta con información objetiva sobre los hábitos de manejo de quien lo conduce, lo que dificulta identificar comportamientos de riesgo antes de que deriven en un incidente.

1.3 Evidencia proporcionada por el usuario o lugar

- Durante 2025 se registraron 380,391 accidentes de tránsito en zonas urbanas y suburbanas en México, de los cuales 288,864 (75.94%) fueron accidentes con solo daños materiales (INEGI).
- La CONDUSEF recomienda a los conductores documentar los accidentes mediante información del lugar, los vehículos involucrados, los daños y fotografías detalladas del siniestro, lo que evidencia la falta actual de un mecanismo automático que capture esta evidencia.
- La determinación de responsabilidad en un accidente considera factores como el lugar, la señalización, las características de los daños y las versiones de los conductores, lo que confirma la necesidad de contar con información objetiva y verificable del incidente.
- De acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), entre febrero de 2025 y enero de 2026 se contabilizaron 24,400 vehículos asegurados robados mientras se encontraban estacionados, lo que confirma que el riesgo persiste tanto en vía pública como en cocheras e inmuebles.
- La misma fuente indica que, en el periodo febrero 2025–enero 2026, poco más de la mitad de los robos de vehículos asegurados se cometieron con violencia, lo que refuerza el valor de contar con evidencia visual y de ubicación en caso de un incidente.

Estas fuentes respaldan tanto la magnitud del problema (alta frecuencia nacional de accidentes con daños materiales) como la necesidad funcional del producto (evidencia objetiva y oportuna del incidente, protección del vehículo en reposo y trazabilidad de responsables mediante lectura de placas.).

1.4 Objetivo general medible

Diseñar e implementar un prototipo funcional de sistema de grabación continua vehicular tipo "guardián", con ajuste adaptativo de captura por luz ambiental, geolocalización GPS, detección de movimiento/impacto en modo estacionado, generación de reportes de comportamiento de manejo y reconocimiento de placas vehiculares, capaz de almacenar correctamente el 90% de los clips grabados y de generar un reporte de manejo o un evento de vigilancia por cada activación válida del sistema, en un plazo máximo de 14 semanas.

1.4.1 Objetivos específicos

- Diseño e integración de hardware: Diseñar la integración física y eléctrica entre el módulo de cámara, el sensor de luz ambiental (LDR / digital), el módulo GPS, el sensor inercial (IMU) y la Raspberry Pi Zero 2 W para permitir la grabación continua en loop.
- Desarrollo del algoritmo de compensación de luz: Desarrollar el algoritmo de ajuste de exposición y ganancia que detecte variaciones de luminosidad en tiempo real y modifique los parámetros de captura visual.
- Geolocalización: Integrar el módulo GPS para georreferenciar cada clip de video y registrar la ruta recorrida durante el trayecto.
- Modo guardián: Desarrollar la lógica de vigilancia en estacionamiento, que utilice el IMU para detectar movimiento o impacto con el vehículo apagado y active la grabación y el registro del evento automáticamente.
- Análisis de conducción: Desarrollar el módulo que, a partir de los datos del IMU y del GPS, identifique frenados bruscos, aceleraciones agresivas y curvas cerradas, y genere un reporte periódico de comportamiento de manejo.
- Reconocimiento de placas: Desarrollar el módulo de procesamiento de imagen que localice y reconozca el texto de placas vehiculares en los clips capturados durante un evento de impacto o colisión detectado por el sistema.
- Almacenamiento y metadatos: Implementar el almacenamiento local en la tarjeta microSD de los clips de video en bucle junto con sus metadatos (timestamp, ubicación GPS, nivel de iluminación, eventos de manejo detectados y placas reconocidas, cuando existan).
- Interfaz de usuario: Desarrollar una interfaz gráfica mínima (panel web o aplicación) que permita visualizar la transmisión en vivo, el mapa de recorridos, el reporte de manejo, reproducir las grabaciones y descargar los archivos almacenados.
- Validación experimental: Validar el funcionamiento del prototipo mediante pruebas controladas de transición de luz, precisión de posicionamiento GPS, detección de movimiento/impacto en modo estacionado, eventos de manejo brusco simulados y legibilidad de placas a distintas distancias y condiciones de iluminación.

1.5 Alcance y exclusiones

1.5.1 Alcance

- Prototipo funcional instalado en un vehículo de prueba con cobertura de la vista frontal.

- Grabación en loop continuo con ajuste en tiempo real de los parámetros de la cámara según los luxes detectados por el sensor de luz ambiental.
- Registro de geolocalización (GPS) asociado a cada clip y a la ruta del trayecto.
- Modo guardián: detección de movimiento/impacto mediante IMU con el vehículo estacionado y grabación automática del evento.
- Generación de reportes de comportamiento de manejo (frenados bruscos, aceleraciones y curvas cerradas) a partir de los datos del IMU y del GPS.
- Reconocimiento óptico de placas vehiculares en los clips asociados a un evento de impacto o colisión detectado.
- Almacenamiento local de clips de video en tarjeta microSD con metadatos de timestamp, ubicación, iluminación, eventos de manejo y placas reconocidas.
- Interfaz (panel web/app local) para consultar, reproducir y descargar las grabaciones, así como visualizar rutas y reportes de manejo.

1.5.2 Exclusiones

- No se incluirán sensores de proximidad, ultrasónicos ni de impacto/contacto físico adicionales al IMU para la detección de eventos.
- No se desarrollará integración directa con plataformas de aseguradoras ni certificación legal del metraje o de las placas reconocidas.
- No se implementará cobertura audiovisual de 360° ni sistemas de cámaras múltiples en esta fase.
- No se incluirá reconocimiento facial ni detección de carril; el reconocimiento por visión artificial se limita a la lectura de placas vehiculares.
- No se realizará transmisión de video en tiempo real (streaming remoto continuo) a través de redes celulares; la conectividad remota (notificaciones push a distancia, por ejemplo) queda como posible ampliación futura.
- No se garantiza la lectura de placas en el 100% de los casos; su desempeño dependerá de la distancia, el ángulo y las condiciones de iluminación al momento del evento.

1.6 Beneficiarios

- Directos:

  1. Conductores particulares que circulan o estacionan en zonas de alta saturación vial y requieren evidencias nítidas y legibles sin importar la hora o la iluminación del entorno, así como propietarios que dejan su vehículo estacionado por periodos prolongados.

2. Propietarios que prestan su vehículo a otros conductores (por ejemplo, hijos con licencia reciente) y desean contar con un reporte objetivo de los hábitos de manejo.

- Indirectos: Ajustadores de aseguradoras (al contar con pruebas visuales, de ubicación y de identificación de placas para deslindar responsabilidades), la contraparte en un percance (evidencia neutral) y las autoridades de tránsito.

1.7 Mínimo tres indicadores cuantitativos de éxito.

Para determinar objetivamente si el prototipo cumple con los objetivos establecidos, se utilizarán los siguientes indicadores:

Indicador	Método de evaluación	Meta
Almacenamiento correcto de clips	Número de clips reproducibles y completos / número total de clips generados × 100	**≥ 90 %**
Tiempo de respuesta ante cambios de iluminación	Tiempo transcurrido entre la detección del cambio y la aplicación del nuevo perfil de captura	**≤ 3 segundos**
Continuidad de grabación	Tiempo de funcionamiento continuo durante una prueba sin pérdida crítica de grabación	**≥ 2 horas**
Legibilidad de imagen	Porcentaje de clips donde los elementos definidos para la prueba pueden distinguirse correctamente	**≥ 90 %**
Disponibilidad de grabaciones	Porcentaje de archivos almacenados que pueden ser consultados/reproducidos mediante la interfaz	**≥ 95 %**
Precisión de geolocalización	Diferencia promedio entre la posición GPS registrada y la posición real durante recorridos de prueba	**≤ 10 metros**
Detección de eventos en modo guardián	Número de eventos de movimiento/impacto reales detectados / número total de eventos simulados en pruebas × 100	**≥ 85 %, con ≤ 15 % de falsos positivos**
Precisión de detección de manejo brusco	Número de eventos de frenado/aceleración brusca correctamente identificados / número total de eventos simulados × 100	**≥ 80 %**

Precisión de reconocimiento de placas	Número de placas leídas correctamente / número total de placas visibles en los clips de prueba × 100	**≥ 70 %**

Para evaluar la legibilidad se definirán previamente elementos de referencia, como vehículos, señalización y condiciones generales de la vía, evitando utilizar como requisito la identificación garantizada de placas o rostros.

1.8 Lista inicial de funciones obligatorias y deseables

1.8.1 Funciones obligatorias

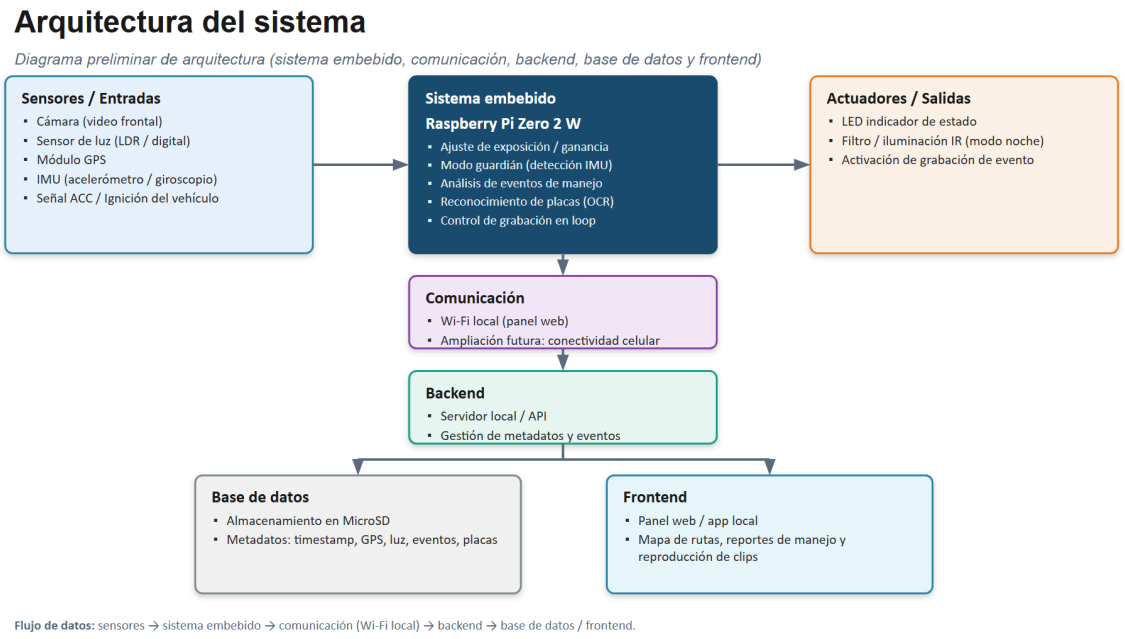
- Encendido y arranque automático del sistema.
- Inicio automático de la grabación.
- Grabación continua en loop.
- Almacenamiento de los clips en MicroSD.
- Lectura del sensor de iluminación.
- Determinación de la condición de iluminación.
- Ajuste automático de los parámetros de captura.
- Registro de fecha y hora.
- Registro de parámetros de captura.
- Lectura del módulo GPS y registro de coordenadas por clip.
- Registro de la ruta recorrida durante cada trayecto.
- Detección de encendido/apagado del vehículo para activar el modo guardián.
- Lectura del IMU y detección de movimiento/impacto en modo estacionado.
- Grabación automática de evidencia ante un evento de movimiento/impacto detectado.
- Detección de frenados bruscos, aceleraciones agresivas y curvas cerradas mediante el IMU.
- Generación de un reporte periódico de comportamiento de manejo.
- Reconocimiento del texto de la placa en clips asociados a un evento de impacto.
- Registro del texto de placa reconocido junto con el clip correspondiente.
- Indicador LED del estado de grabación y del modo guardián.
- Conexión Wi-Fi local.
- Panel web local.
- Consulta de grabaciones, rutas y reportes de manejo.
- Reproducción de grabaciones.
- Descarga de archivos.
- Recuperación de la grabación después de un reinicio.

1.8.2 Funciones deseables

- Visualización de transmisión en vivo dentro de la red local.
- Protección de clips importantes (marcados manualmente o por evento) para evitar su eliminación durante la rotación.
- Indicador de espacio disponible en MicroSD.
- Configuración de duración de clips.
- Configuración de umbrales de iluminación y de sensibilidad del IMU.
- Notificación push local (dentro de la red) ante un evento de movimiento/impacto en modo guardián.
- Puntaje o calificación resumida de manejo por trayecto o por periodo.
- Mejora del reconocimiento de placas mediante múltiples fotogramas por evento.
- Botón de pánico o marcador manual de evento importante.

Las funciones deseables se implementarán únicamente si las funciones obligatorias se encuentran terminadas y validadas.

1.9 Diagrama preliminar que muestre:



1.9.1 Descripción del funcionamiento

El sistema inicia automáticamente cuando recibe alimentación. La cámara captura continuamente el video y la Raspberry Pi Zero 2 W administra la grabación en clips.

Paralelamente, el sensor de iluminación mide las condiciones ambientales y el módulo GPS registra la posición del vehículo; la Raspberry Pi procesa esta información y determina el perfil de captura que debe utilizarse, además de asociar la ubicación a cada clip.

Cuando el vehículo se apaga, el sistema entra en modo guardián: el IMU permanece monitoreando movimiento o impacto y, ante un evento, activa la grabación automáticamente y guarda la evidencia correspondiente. Durante la conducción, el mismo IMU junto con el GPS permite detectar frenados bruscos, aceleraciones agresivas y curvas cerradas, generando un reporte de manejo.

Cuando se detecta un evento de impacto o colisión, el sistema activa el módulo de reconocimiento de placas sobre los fotogramas relevantes para intentar identificar el vehículo involucrado.

El video, la ubicación y los metadatos se almacenan localmente en la tarjeta MicroSD. El sistema realiza rotación de archivos para conservar el espacio disponible. Mediante Wi-Fi, el usuario puede acceder al panel web local para consultar rutas, reportes de manejo, reproducir y descargar las grabaciones.

1.10 Datos principales que se capturarán, almacenarán y mostrarán

DashGuard capturará principalmente el flujo de video proveniente de la cámara frontal del vehículo, el nivel de iluminación ambiental obtenido mediante el sensor de luz, las coordenadas de geolocalización provistas por el módulo GPS y los datos de aceleración/orientación provistos por el sensor inercial (IMU). A partir de estas entradas, el sistema generará información adicional relacionada con las condiciones de captura, como la fecha y hora de cada grabación, el nivel de iluminación detectado, los parámetros utilizados por la cámara (exposición y ganancia), la ruta recorrida, los eventos de manejo identificados (frenados bruscos, aceleraciones y curvas cerradas), los eventos de movimiento/impacto detectados en modo guardián y, cuando corresponda, el texto de las placas reconocidas durante un evento de colisión. Los videos serán almacenados localmente en una tarjeta MicroSD mediante archivos divididos en clips para facilitar su administración y reproducción. Además, se almacenarán los metadatos asociados a cada clip, incluyendo su nombre, duración, fecha, hora, ubicación, condiciones de iluminación y eventos detectados. Esta información podrá ser consultada mediante un panel web local, donde el usuario podrá visualizar las grabaciones disponibles, el recorrido en un mapa, el reporte de manejo, reproducir los videos, consultar sus metadatos y descargar aquellos archivos que considere necesarios como evidencia de un incidente.

1.11 Restricciones principales de tiempo, costo y acceso

El desarrollo de DashGuard estará limitado a un periodo máximo de 16 semanas, ya que la incorporación de geolocalización, modo guardián, análisis de conducción y reconocimiento de placas incrementa la complejidad respecto a la versión inicial del proyecto (14 semanas). Será necesario priorizar la grabación adaptativa, el almacenamiento y el modo guardián como núcleo funcional, dejando el reconocimiento de placas y el reporte de manejo con metas de desempeño más flexibles (según lo indicado en los indicadores de éxito), y características como la conectividad celular o la integración con aseguradoras como posibles ampliaciones futuras.

El presupuesto disponible se estima entre $1,650 y $2,000 MXN, considerando la Raspberry Pi Zero 2 W, el módulo de cámara, el sensor de iluminación, el módulo GPS, el sensor inercial (IMU), la tarjeta MicroSD, el adaptador de alimentación para el vehículo y los componentes necesarios para la instalación.

En cuanto al acceso, se dispone de un vehículo de prueba para realizar la instalación y las pruebas del prototipo, así como de los componentes principales necesarios para su desarrollo. Sin embargo, las pruebas estarán limitadas a las condiciones y disponibilidad del vehículo, por lo que la validación se realizará principalmente mediante recorridos y escenarios controlados, incluyendo simulaciones de impacto leve y de placas a distintas distancias para la validación del reconocimiento óptico. Adicionalmente, el sistema deberá considerar las limitaciones de procesamiento y almacenamiento de la Raspberry Pi Zero 2 W y de la tarjeta MicroSD —particularmente relevantes para el reconocimiento de placas, que se activará únicamente ante eventos de impacto detectados en lugar de procesarse de forma continua—, así como la necesidad de mantener una alimentación eléctrica estable y evitar pérdidas de video durante la grabación continua y en modo guardián.

1.12 Registro de las observaciones obligatorias del docente, compañeros y usuario

1.13 Evidencia de aprobación del proyecto